
LAPORAN TEKNOLOGI INTERNET



Oleh :

Nama : Faiz Hisyam Rasyid Harahap

NPM : 25782068

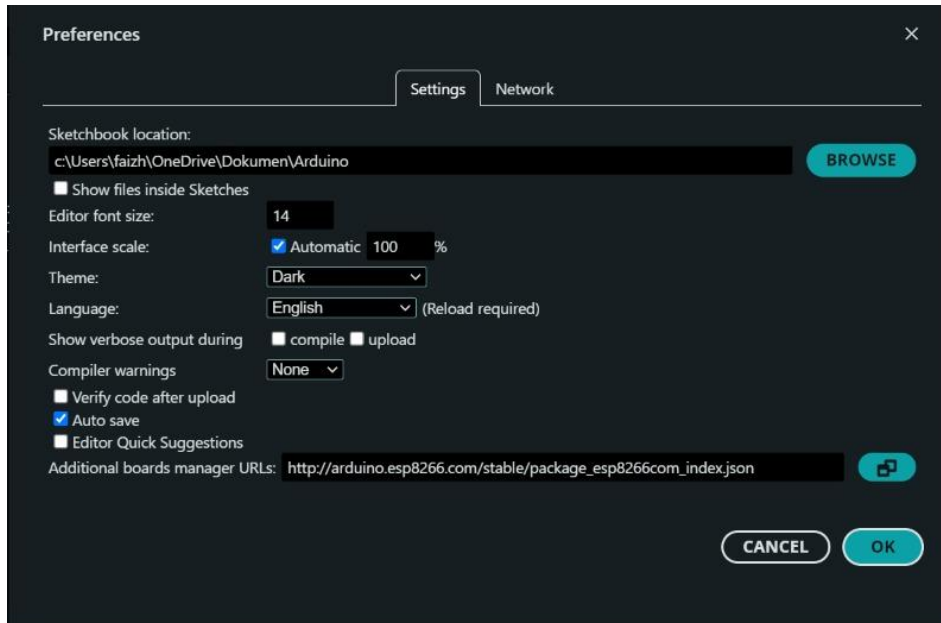
Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampuh : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

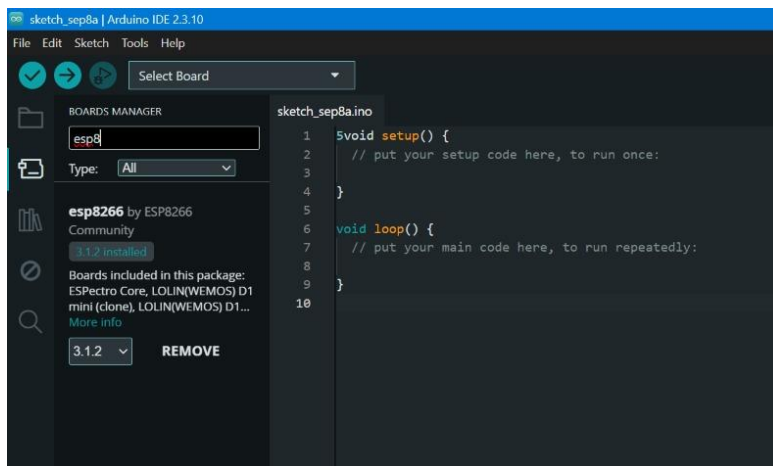
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI
LAMPUNG TAHUN 2026

Arduino IDE



Buka software Arduino IDE, kemudian pilih menu **File > Preferences**. Pada jendela preferensi, masukkan URL *package* ESP8266 (http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json) ke dalam kolom **Additional boards manager URLs**, lalu klik **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Buka tab **Boards Manager** pada bilah menu di sebelah kiri (*sidebar*), ketik kata kunci esp8266 pada kolom pencarian. Pilih paket **esp8266 by ESP8266 Community**, lalu lakukan instalasi (versi 3.1.2) hingga status berubah menjadi *INSTALLED*

WOKWI
 SAVE
 SHARE
Docs SIGN UP

ESP8266 ESP8266WiFi
by sunu

sketch.ino • diagram.json • Library Manager ▾

```

1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

Simulation

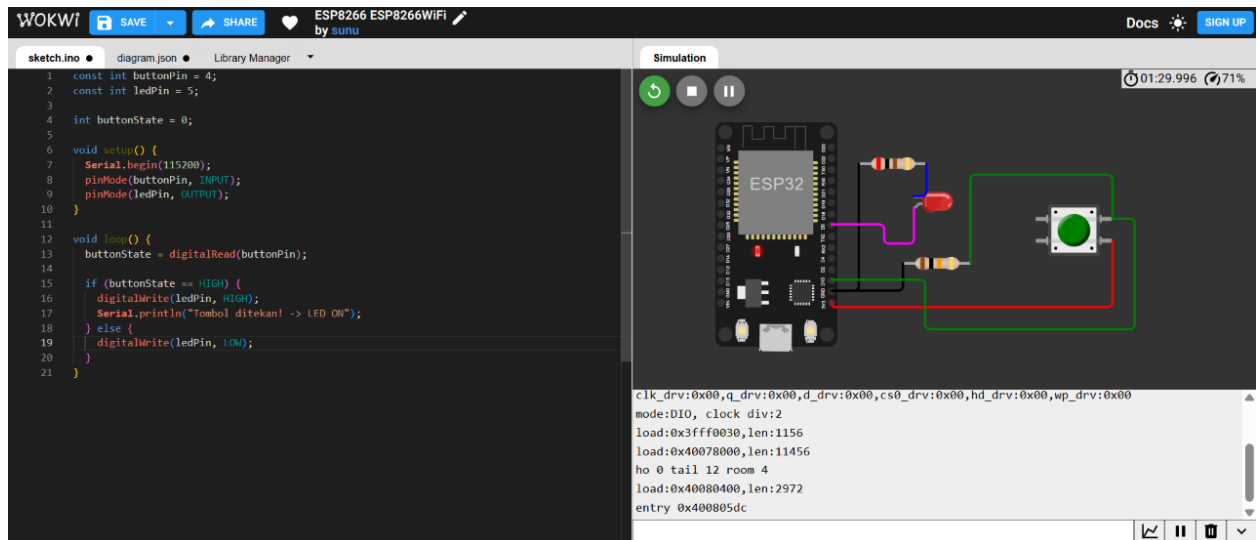
⏱ 00:32.756 🔋 27%

Tombol ditekan! -> LED ON
 Tombol ditekan! -> LED ON
 Tombol ditekan! -> LED ON
 Tombol ditekan! -> LED ON
 Tombol ditekan! -> LED ON
 Tombol ditekan! -> LED ON
 Tombol ditekan! -> LED ON
 Tombol ditekan! -> LED O

<https://wokwi.com>

1.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?



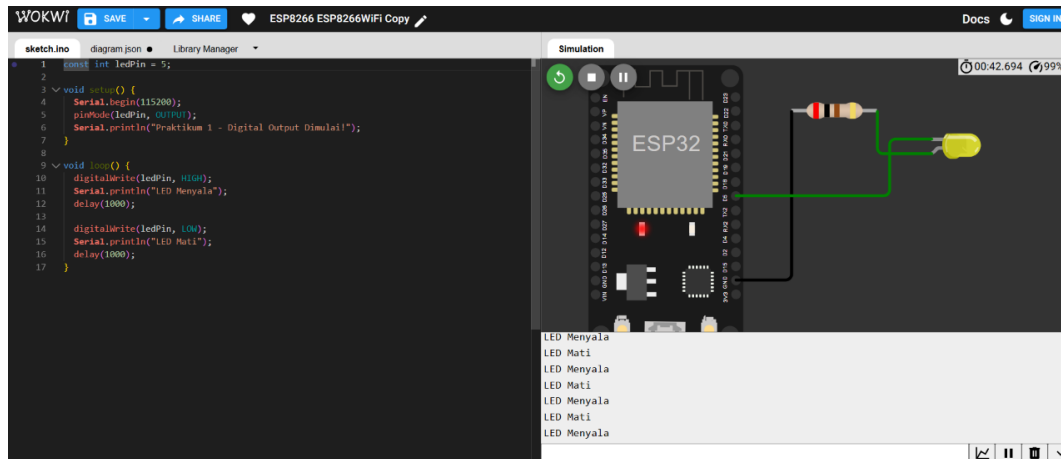
Pada saat pertama kali di start lampu led menyala tetapi langsung mati dan ssaat tombol di tekan tidak menyala, alasannya adalah Keluaran pada Serial Monitor menunjukkan bahwa mikrokontroler hanya menjalankan inisialisasi awal bootloader dan terhenti pada baris entry 0x400805dc. Program utama tidak dieksekusi, yang dibuktikan dengan ketiadaan pesan serial keluaran serta LED yang tidak merespons.

Kondisi ini membuktikan bahwa pemberian logika HIGH pada pin GPIO 15 pada saat inisialisasi daya (power-on) melanggar syarat konfigurasi booting normal, sehingga mikrokontroler mengalami stuck dan gagal mengeksekusi program di memori.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

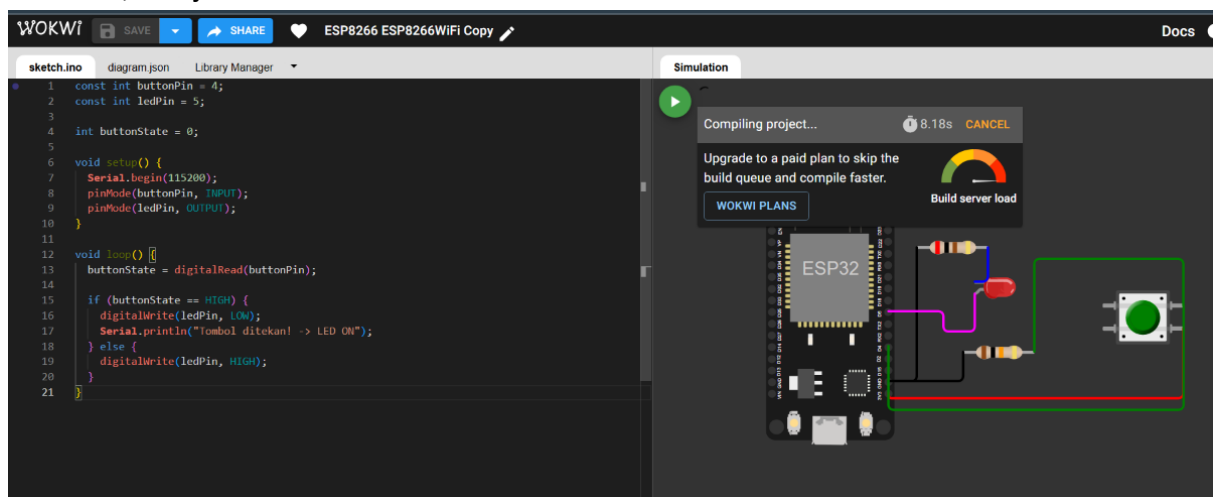
Saya menambahkan kode fungsi `delay(200);` dan `delay(800);`

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?



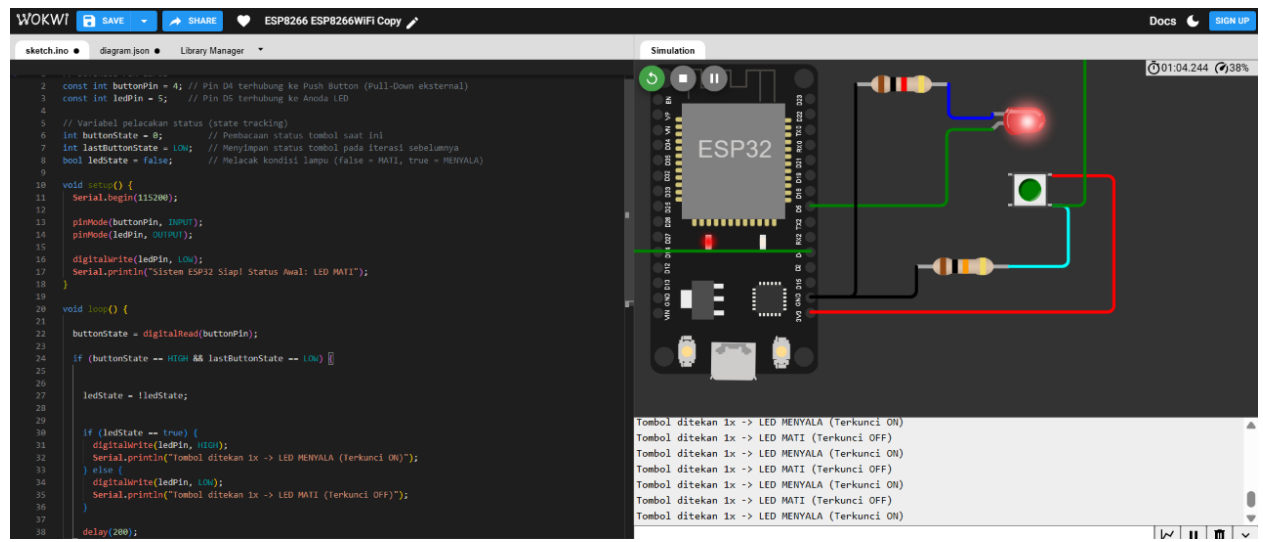
Program tidak akan mengalami error kompilasi karena kode software sudah benar. Namun, LED tidak menyala karena LED adalah komponen polar yang hanya mengalirkan arus dari Anoda ke Katoda (Forward Bias). Pemasangan terbalik (Katoda ke D1 dan Anoda ke GND) menyebabkan LED berada pada kondisi Reverse Bias (panjang mundur), sehingga arus listrik searah terblokir dan tidak ada arus yang mengalir untuk menyalakan LED.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."



Saya mengubah kode pada bagian if buttonState menjadi High dan else buttonstate menjadi LOW

1.7 Tugas



- **Kondisi Awal (Power-On):** Saat simulasi/sistem dinyalakan, LED tetap padam dan Serial Monitor mencetak pesan: Sistem ESP32 Siap! Status Awal: LED MATI.
- **Tekanan Tombol Pertama:** Tombol ditekan satu kali secara singkat lalu dilepas. LED menyala dan tetap menyala secara stabil (*latching ON*). Serial Monitor mencetak: Tombol ditekan 1x -> LED MENYALA (Terkunci ON).
- **Tekanan Tombol Kedua:** Tombol ditekan satu kali lagi lalu dilepas. LED langsung padam dan tetap padam (*latching OFF*). Serial Monitor mencetak: Tombol ditekan 1x -> LED MATI (Terkunci OFF).
- **Uji Tekan-Tahan (Hold Test):** Ketika tombol ditekan dan ditahan lama, LED tidak berkedip-kedip dan statusnya tidak berubah secara liar, membuktikan keberhasilan logika *edge detection*.

Sistem sakelar *toggle (latching)* berhasil diimplementasikan secara optimal pada rangkaian *pull-down*. Perbedaan mendasar antara perilaku *momentary* dan *latching* terletak pada implementasi memori perangkat lunak (*state tracking*), di mana status keluaran tidak bergantung secara langsung pada tekanan tombol waktu-nyata (*real-time*), melainkan disimpan dalam variabel status hingga terjadi pemicuan (*trigger*) berikutnya. Penambahan jeda *debouncing* terbukti efektif menghasilkan transisi status yang bersih dan bebas dari fenomena *flickering*.